RX-G0505M 手掌抓握力传感器

蓝牙采集器



视频教程

https://www.bilibili.com/video/BV1uzCwYTEt4/

一、产品介绍

柔性手掌抓握力薄膜传感器是一种用于检测和测量手掌或手指施加的抓握力的装置。该传感器具有柔性和可延展性的特点，能够贴合人体手掌的自然曲线，并在不影响使用者活动的情况下提供精确的力感应数据。G0505M 阵列分布式柔性手套型压力传感器是通过精密印刷工艺，将纳米力敏材料、银浆等材料转移到柔性薄膜基材上，经于燥固化制作而成。传感器在受到压力时，电阻随压力增大而减小，其压阻特性表现为电阻与压力呈幂函数关系，电阻倒数与压力呈近似线性关系，每个感应单元可视为一个独立可变电阻。G0505M 采用 5 行*5 列的阵列式设计，总共 25 个独立感应点，每个传感器点面为 100mm^2，采用独立设计，实现最小干扰。此款排线做了转向处理，排线可以绕到手臂外侧，便于与后端电路连接。

G0505M 手掌抓握力薄膜传感器蓝牙采集器收集、处理由传感器产生的压力数据数据，并通过蓝牙无线信号传输数据。蓝牙接收器可同时连接左右两只手，实现双手同时采集。配套测试软件可实现压力数据解析实时显示、数据分析和数据存储。以下是 G0505M 采集的主要特点：

1. 蓝牙无线高频采集：最高支持 20ms 采集频率，双手同时高频实时采集，通过无线蓝牙模块 BLE5.2 实现数据无线传输。

2. 高精度测量：能够提供高精度的压力测量结果，确保数据的准确性。

3. 易于集成：引出串口 TTL 接口方便与单片机等采集系统相连，方便集成到现有系统中。

4. 软件支持：配备有专门的数据分析软件，可实现采集器配置数据高速采集存储等功能帮助用户分析和解读采集到的数据。

5. 传感器接口可插拔：FPC 连接接口设计，可实现传感器和采集器的连接和断开，使用更加便捷。

6. 便携性：内置 600ma 容量电池，板载充电电路，可通过 USB 线进行充电，使用更加方便。

7 . 安装固定更加方便：小巧合理的外观设计，可通过自粘魔术贴粘附式固定在手臂上。

应用场景：

1. 康复医学：帮助医生评估病人的康复进度，特别是在手部受伤或手术后恢复期间。

2. 运动科学：分析运动员的手掌抓握力，以优化训练方案。

3. 提升虚拟现实（VR）和增强现实（AR）体验的真实感，例如通过反馈用户的手部动作。

4.机器人技术：让机器人具备更细腻的触觉感知能力，提高其操作精细物体的能力。

二、G0505M 手掌抓握力传感器技术参数

2.1 产品尺寸参数

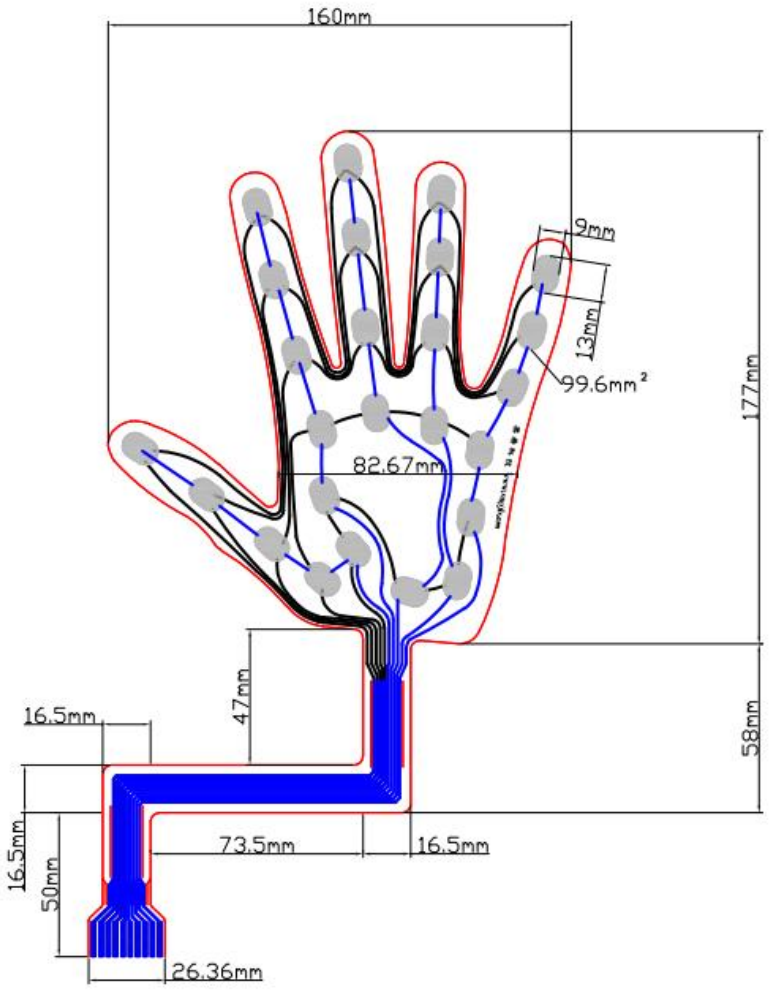
参数	数值	单位	备注
单点量程	2/5/7.5(10)	Kg	3 种量程可选
传感器尺寸	160*170	mm	手掌部分最大尺寸，不含引出线，详见尺寸图
单点感应尺寸	9*13	mm	长圆形，面积≈1cm^2
传感器厚度	<0.1	mm	
出线中心距	2.54	mm	
端子类型	母端子	/	
排线参数	10pin	Pin	

2.2 产品性能参数

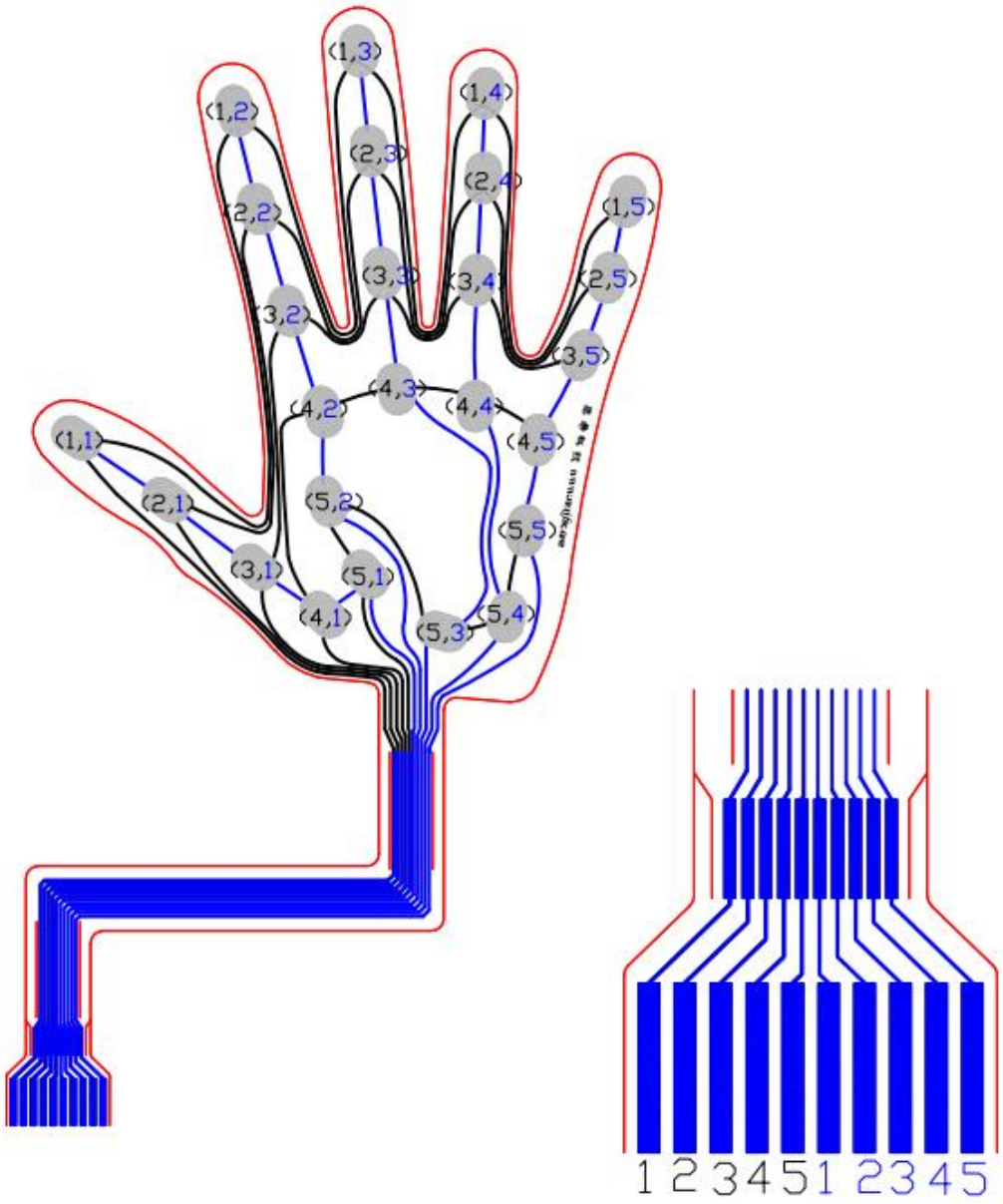
参数	数值	备注
静态电阻	>1 MΩ	与量程有关
迟滞性	<6 %	物理属性
漂移	<8 %	物理属性
传感器重复性	±8%	聚合物传感器局限性
工作电压	3.3-5 V	视情况而定

工作温度	-30 ~ +60 ℃	高温导致漂移
工作湿度	0-95 %	湿度影响较小
响应时间	<20 ms	物理属性
数值稳定时间	<5 s	聚合物物理属性
电磁干扰	0	物理属性
静电释放	0	物理属性
使用寿命	>50 万次	正向压力循环测试

2.3 传感器尺寸



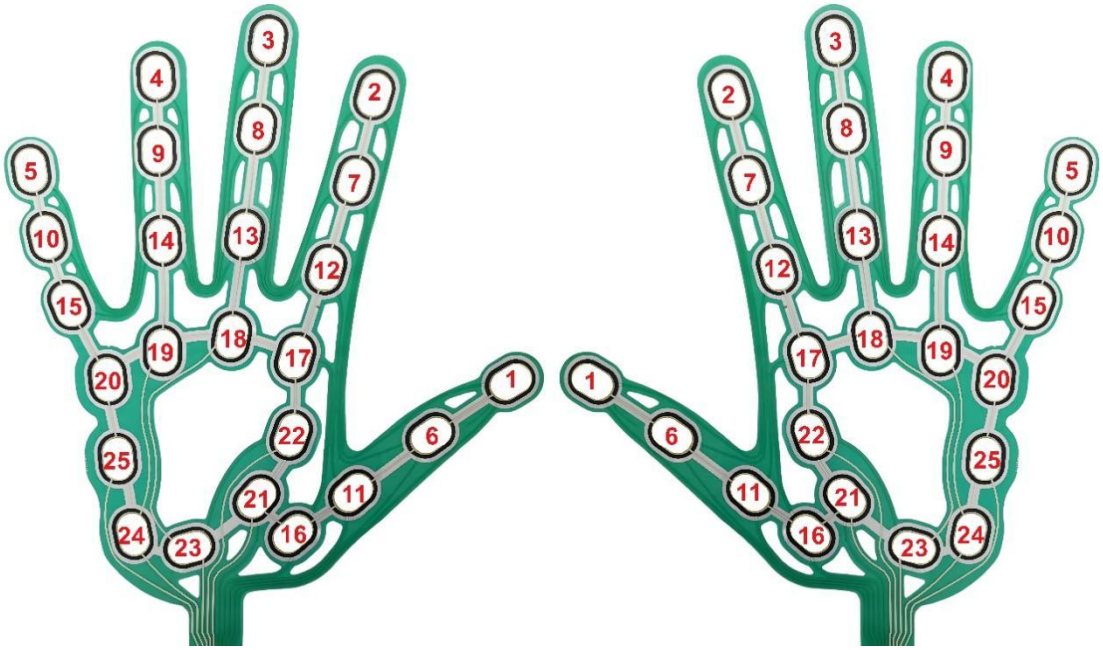
2.4 传感器端子序号



产品线序图
（行，列）

序号	引脚定义	功能描述	备注
行（1~5）	H1/H2/H3/H4/H5	5 行	右手向上、从左至右
列（1~5）	L1/L2L3/L4/L5	5 列	

2.5 传感器感应点编号



25 个感应点编号如上图所示，对应 5.1 节中通信协议中感应点的编号。

2.6 使用说明

a) 传感器区域需平整贴合测试面；

b) 避免尖锐的物体作用于传感区域；

c) 传感器存在温漂现象，避免高于 60℃下使用；

d) 量程是根据最佳测试区间设置，只要不破坏传感器，超量程并不会损坏传感器测试性能，只会影响测试分辨率。

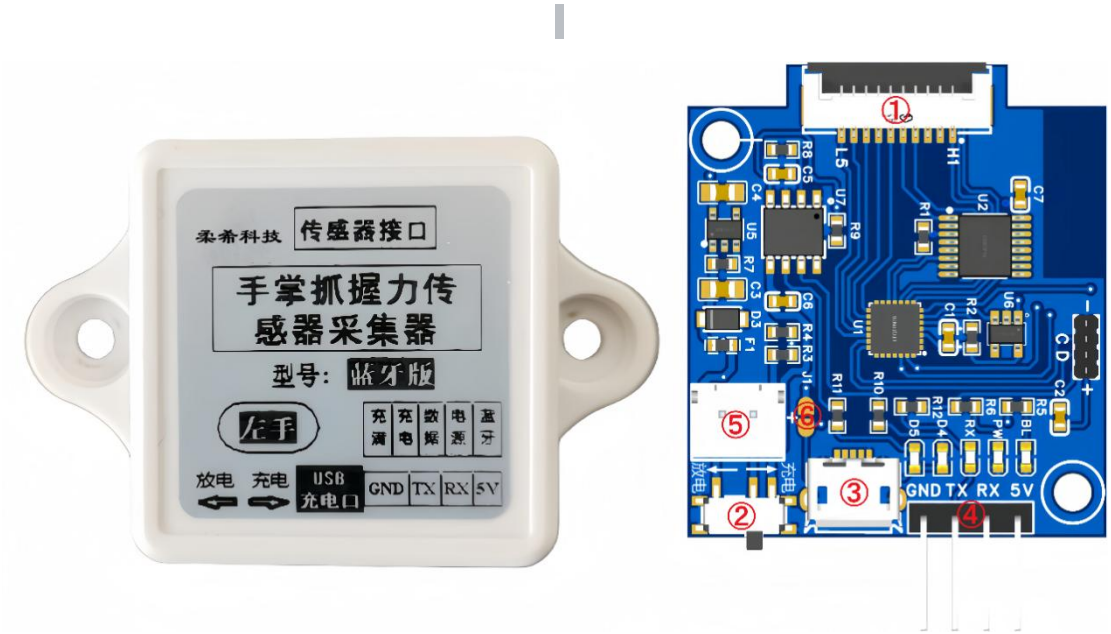
三、采集器技术参数

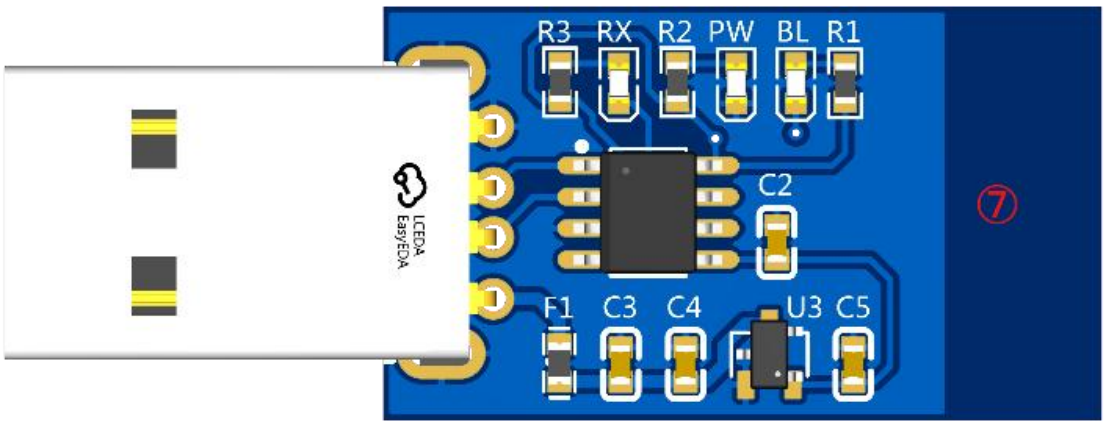
3.1 产品性能参数

参数	数值	备注
工作电压	DC 3.7~5V	锂电池或 USB 5V 供电
工作电流	< 60mA	
最高采集频率	20ms	

数据传输协议	UART TTL/BLE5.2	
通信波特率	115200	
扩展通信接口	1 路串口 TTL	
内置电池容量	600mAh	
充电接口	Micro USB 接口	
传感器连接端子	FPC 10 Pin（1.0 间距 翻盖下接式）	

3.2 产品接口定义

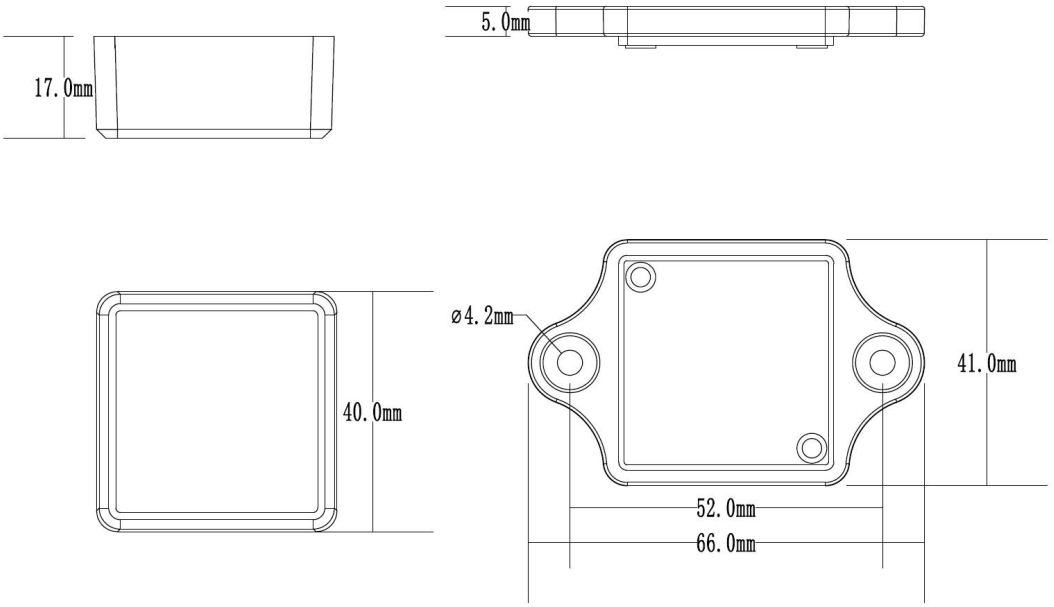




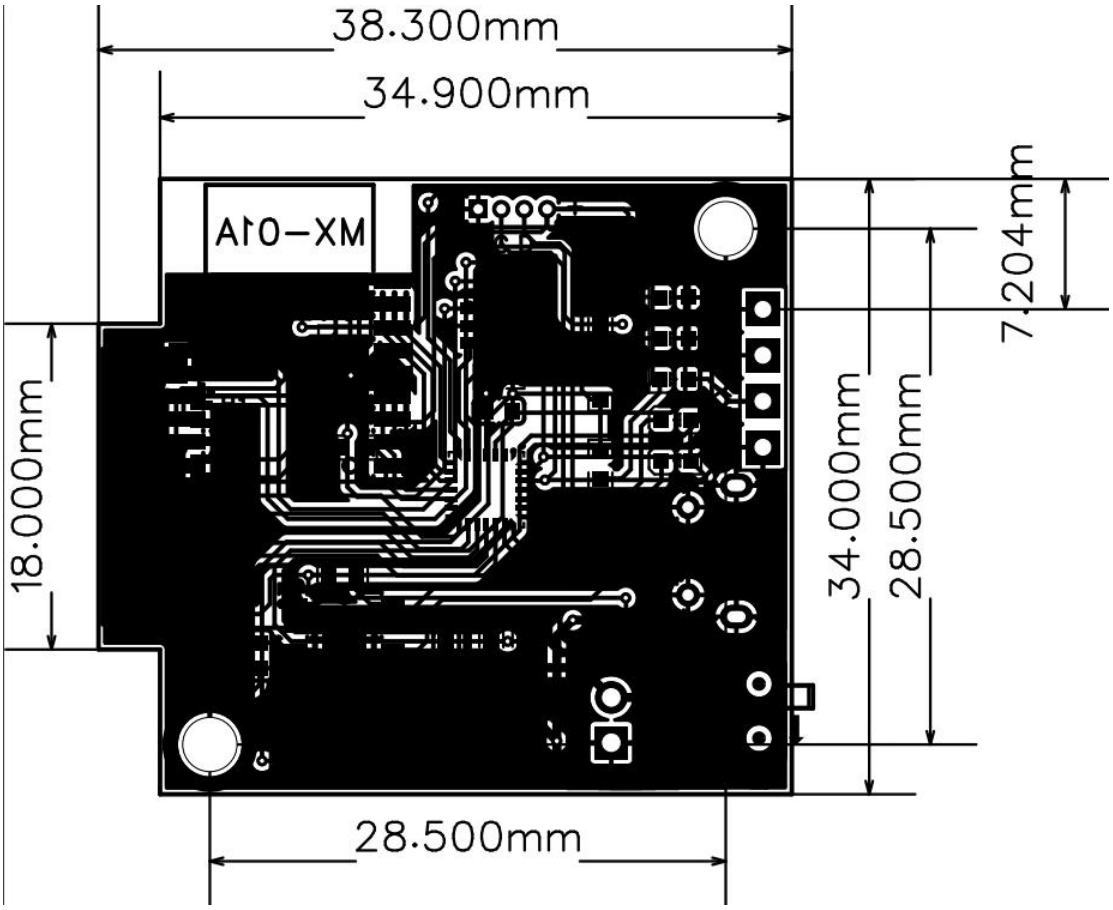
名称	序号	引脚定义	功能描述	备注
传感器接口	①	/	通过 FPC 软排线连接传感器	FPC 10 Pin（1.0 间距 翻盖下接式）
拨动开关	②	/	充电、放电切换开关	仅蓝牙版使用，串口版不使用
USB 端子	③	/	电池充电接口【蓝牙版】 供电接口【串口版】	
扩展串口 TTL	④	5V	5V 供电接口（输入）	
		RX	串口接收	
		TX	串口发送	
		GND	供电电源地	
电池端子	⑤	/	锂电池连接端子【蓝牙版】	端子型号 XH2.54-2Pin
指示灯	/	RX	数据灯：指示灯闪烁频率同采集频率，频率越高闪烁越快	
	/	PW	电源灯：电源供电指示灯	
		BL	蓝牙灯：蓝牙已连接亮；蓝牙断开灭。	仅蓝牙版使用，串口版不使用
	/	D5	已充满：电池充满指示灯亮	
	/	D4	充电中：充电中指示灯亮	
蓝牙接收器	⑦	/	连接电脑 USB 接口，用来接收数据	

3.3 产品尺寸图

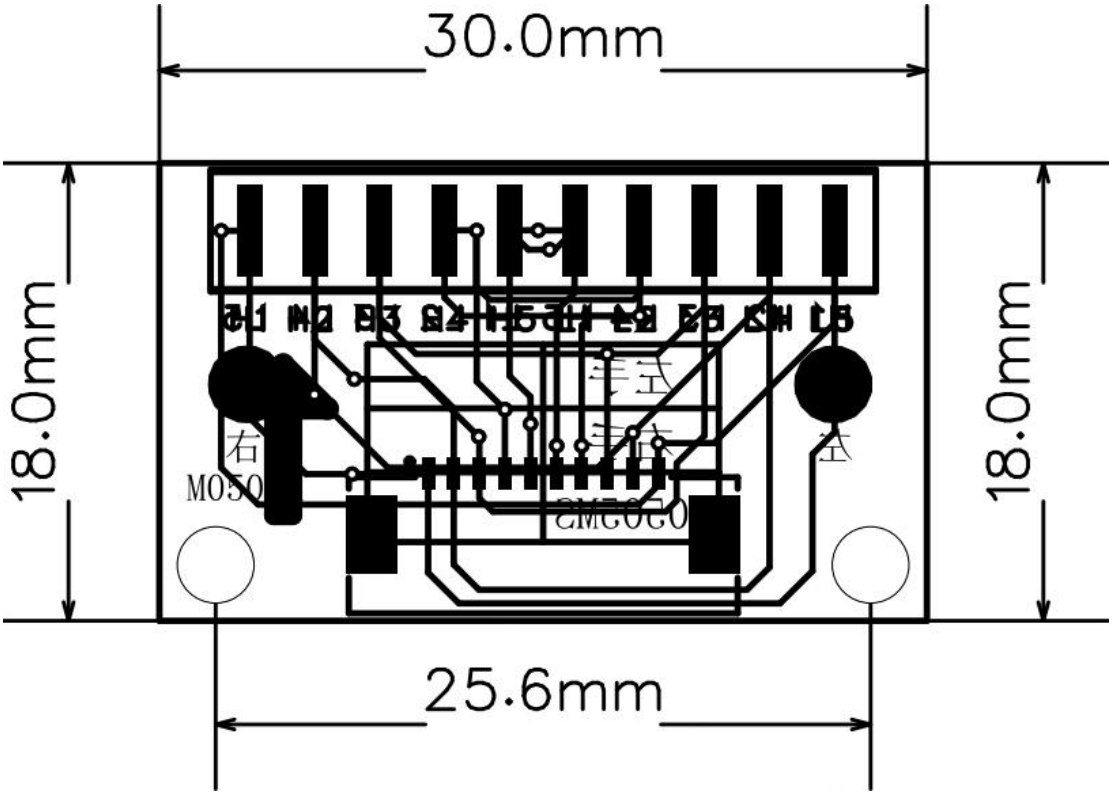
（1）外壳尺寸



（2）采集器电路板尺寸



（3）转接板尺寸图



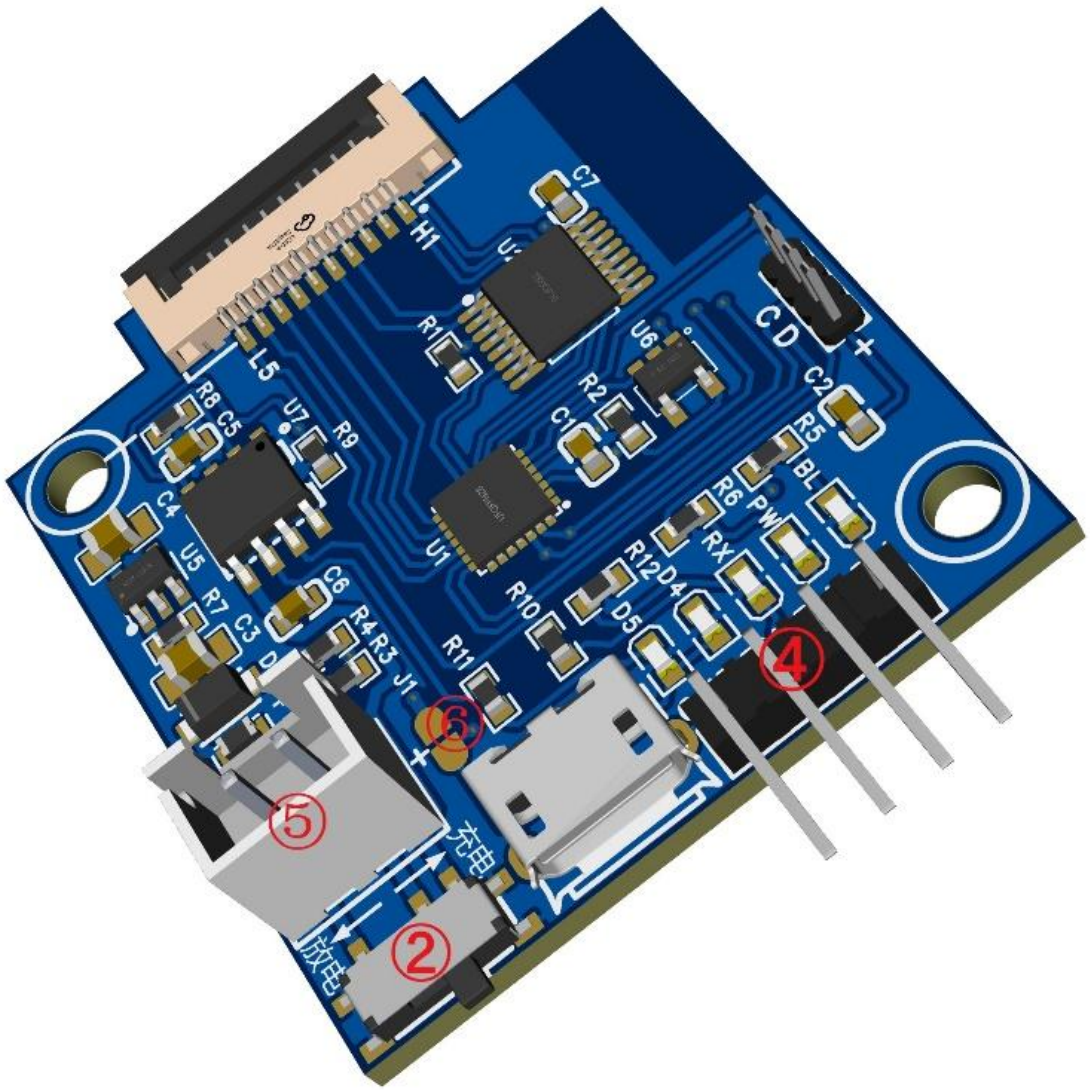
3.4 产品供电方式

（1）内置电池供电：采用内置的锂电池供电，电池容量 600mA。采集器工作时将拨动开关②拨到“放电”档位，电池充电时将拨动开关②拨到“充电”档位。充电式充满指示灯亮起表示电池已充满。

（2）USB 接口供电：默认情况下 USB 接口只用来充电，不支持给采集器供电。如确实需要用 USB 接口供电请按如下步骤操作。

首先、打开外壳拆掉电池端子⑤上连接的电池，然后短接端子⑥。即可将供电方式更改为外接 USB 供电。

注意：不可以不拔掉电池，直接短接端子⑥，用 USB 供电。有可能造成电池损坏。



（3）外部 5V 电源供电：拔掉端子⑤上连接的电池，拨动开关②拨到“放电”档位，然后通过扩展串口 TTL④的 5V 引脚提供 5V 电源供电。

注意：不可以不拔掉电池，直接将引脚⑤接入 5V 电源，有可能造成电池损坏。

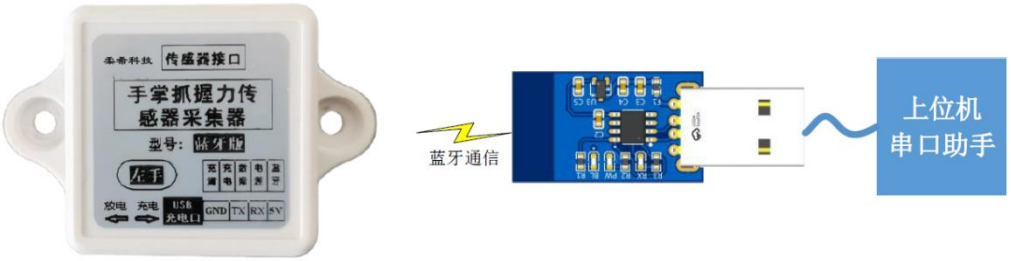
3.5 产品充电方式

首先将拨动开关②拨到充电档，然后将 USB 充电线连接至 USB 端子③进行充电。充电中指示灯 D4 亮起，充满电指示灯 D5 亮起。使用 USB-5V 进行充电，例如：手机充电头，电脑 USB，充电宝等。

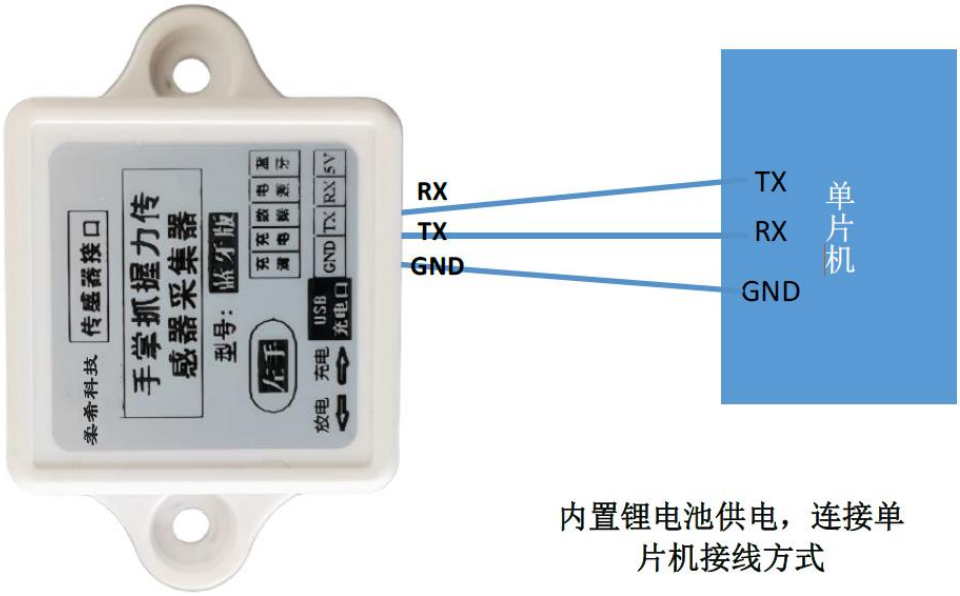
注意：采集器不支持边充电边工作，请完成充电后再使用。充电口仅用来充电不具备数据通信功能。

3.6 采集器接线方式

（1）蓝牙版采集器接线方式

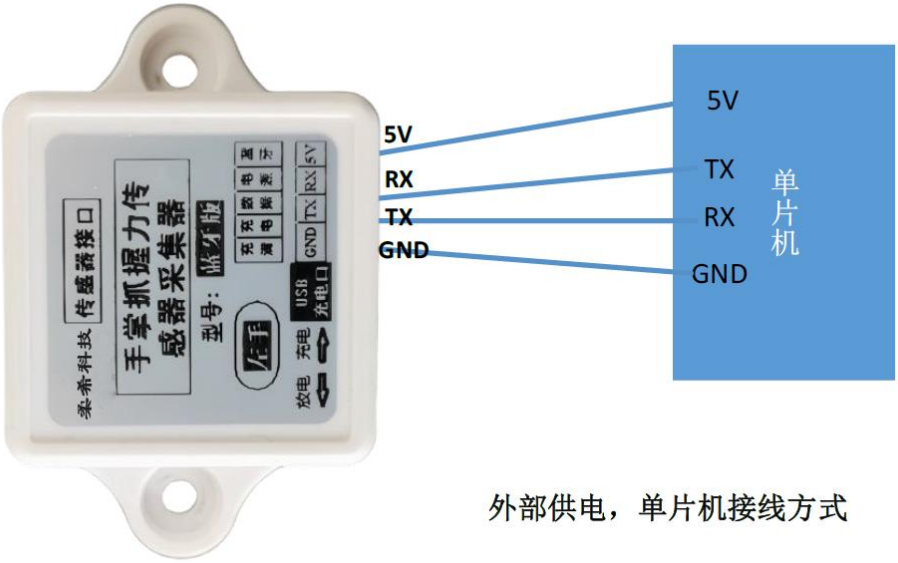


蓝牙版采集器连接电脑上位机



内置锂电池供电，连接单片机接线方式

蓝牙版采集器内置锂电池供电，连接单片机接线方式



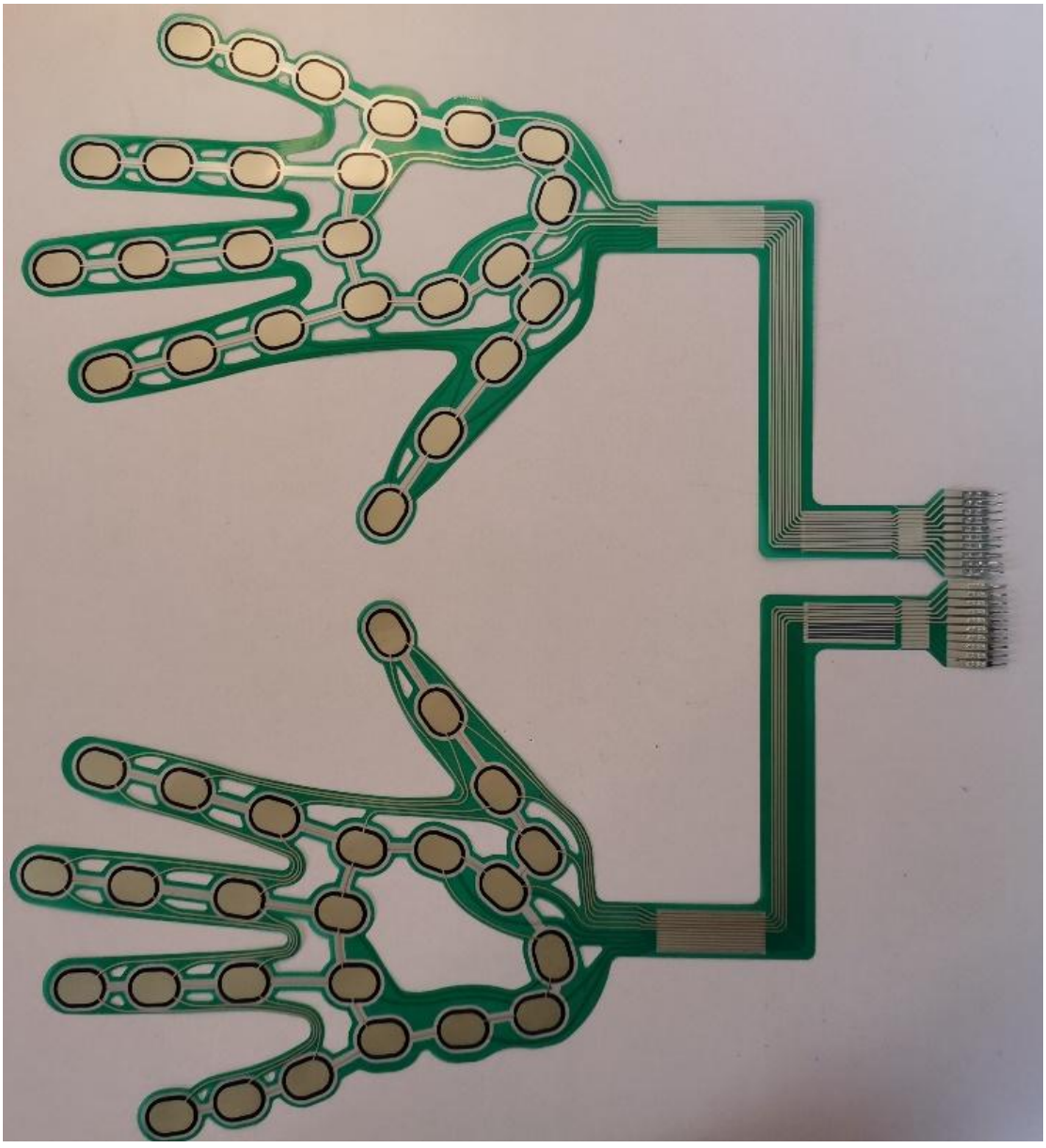
外部供电，单片机接线方式

蓝牙版采集器外部供电，连接单片机接线方式

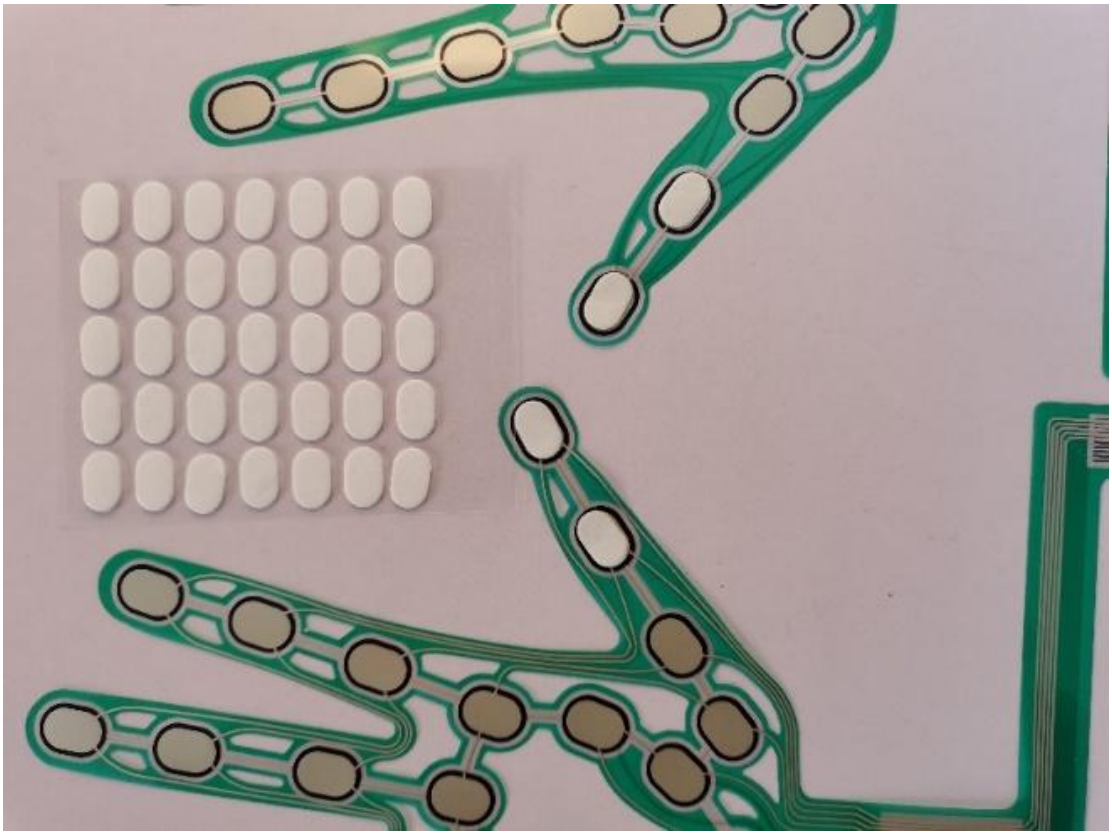
四、传感器安装

4.1 粘贴背胶

（1）按左右手方向放置好传感器。



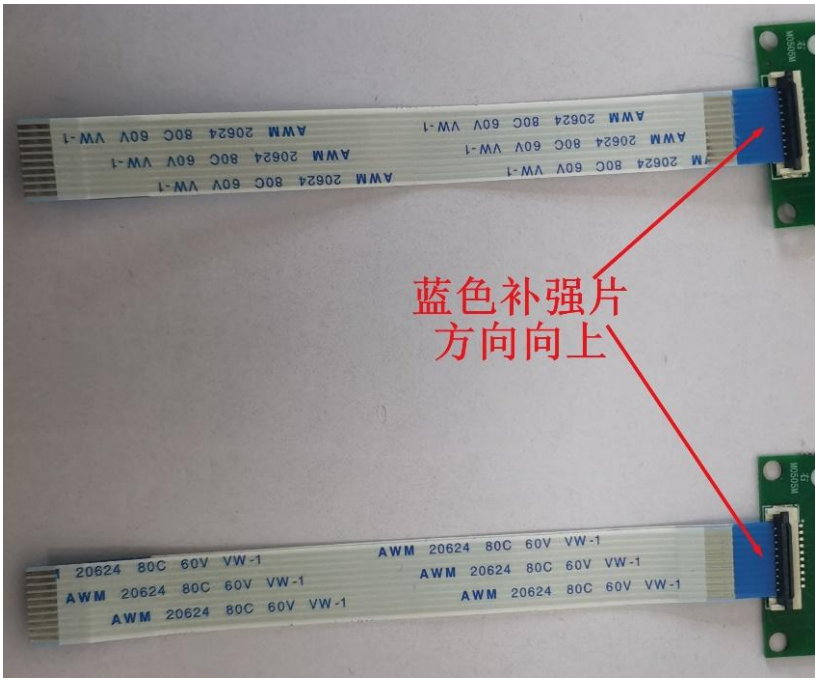
（2）将提供的背胶逐个粘贴在感应点部位。



（手掌部位出厂时已全部贴好）

4.2 FPC 排线连接转接板

（1）FPC 排线连接转接板。传感器通过焊接方式焊接在转接板上，转接板通过 FPC 软排线（反向排线）与采集器连接。翻开 FPC 连接器的上盖，将 FPC 排线紧密插入连接器，然后将盖子压紧即可。注意蓝色补强片部位向上，如下图所示。



4.3 手套粘贴

（1）首先将背胶的保护层撕掉，粘贴在手套上。如下图所示

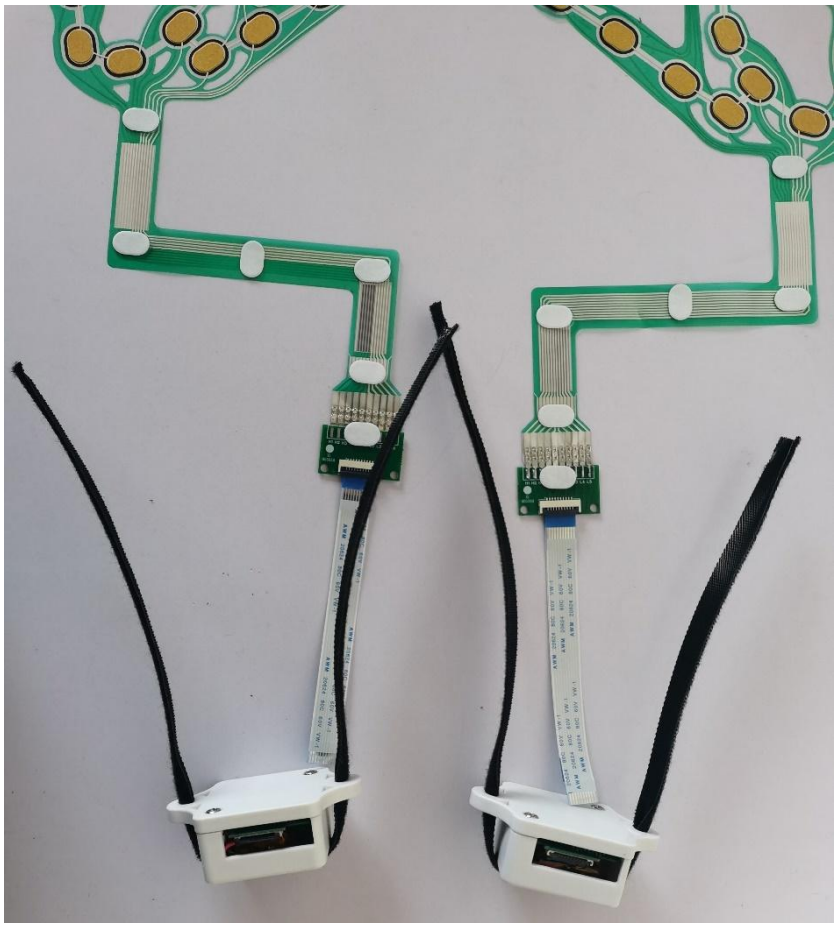


（2）引出排线向上翻折，固定在手臂上方，如下图所示。



4.4 采集器固定

（1）首先裁剪一段 40cm 左右的自粘式绑带，弯折一下绑带穿过采集器的两个固定孔（注意毛面向外、注意穿装方向），如下图所示。



（2）将采集固定在手臂外侧，调整到可以连接传感器的合适位置，然后用自粘式绑带固定牢固，如下图所示。



（3）将 FPC 排线与采集器连接。FPC 连接端子为抽拉式，将端子的卡子向外抽出，然后插入 FPC 排线，紧密插入后将卡子推回即可。注意与采集器连接部位的 FPC 排线蓝色补强片方向向上，如下图所示。



（4）裁剪一段 30cm 左右的自粘式绑带，将转接板部位固定住，如下图所示。



（5）安装固定好的效果图如下图所示。



五、通信协议及配置指令

5.1 通信协议

波特率： 115200

停止位：1；数据位：8；奇偶校验：无；

数据定时主动上报，数据包协议如下。

B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	(B9~B52)	B53
帧头	左/右手编号	点 1 高八位	点 1 低八位	点 2 高八位	点 2 低八位	点 3 高八位	点 3 低八位	....	前 52 位校验和，取低八位
0x40	0x31	XX	XX	XX	XX	XX	XX	....	XX

左手编号：0x31；右手编号：0x32

示例一帧数据包如下：

40 31 00 13 11 00 11 01 00 20 08 00 1A 00 00 15 1F 00 00 66 00 23 11 00 12 00 00 50 1F 01 01 28 00 08 15 00 13 01 01 23 02 11 00 30 10 01 01 18 00 38 10 22 8E

通道 1：0x0013 (19)；通道 2：0x1100 (4352)；通道 3：0x1101 (4353)；通道 4：0x0020 (32)；通道 5：0x800 (2048)；通道 6：0x1A00 (6656)；通道 7：0x0015 (21)；通道 8：0x1F00 (7936)；通道 9：0x0066 (102)；通道 10：0x0023 (35)；通道 11：0x1100 (4352)；通道 12：0x1200 (4608)；通道 13：0x0050 (80)；通道 14：0x1F01 (7937)；通道 15：0x128 (296)；通道 16：0x0008 (8)；通道 17：0x1500 (5376)；通道 18：0x1301 (4865)；通道 19：0x0123 (291)；通道 20：0x0211 (529)；通道 21：0x0030 (48)；通道 22：0x1001 (4097)；通道 23：0x0118 (280)；通道 24：0x0038 (56)；通道 25：0x1022 (4130)；数值单位为克（g）。

校验位：

0x40+0x31+0x00+0x13+0x11+0x00+0x11+0x01+0x00+0x20+0x08+0x00+0x1A+0x00+0x00+0x15+0x1F+0x00+00+0x66+0x00+0x23+0x11+0x00+0x12+0x00+0x00+

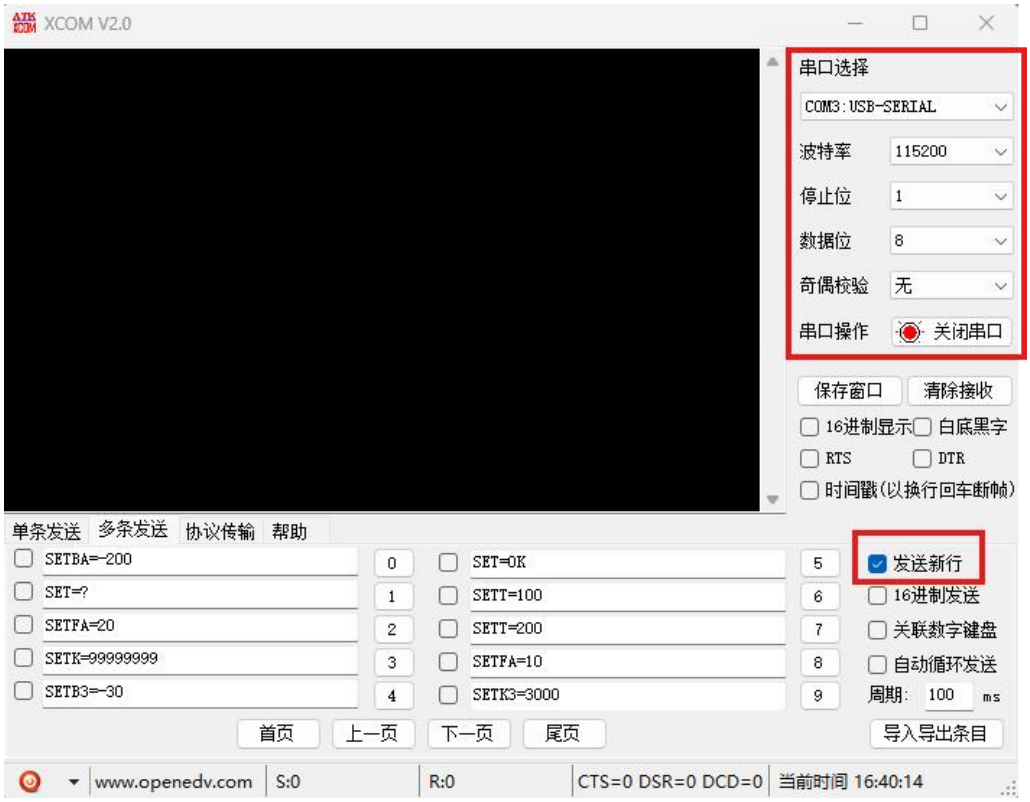
0x50+0x1F+0x01+0x01+0x28+0x00+0x08+0x15+0x00+0x13+0x01+0x01+0x23+0x02+0x11+0x00+0x30+0x10+0x01+0x01+0x18+0x00+0x38+0x10+0x22=0x38E。取低八位 0x8E。

5.2 采集器配置

采集器的参数配置既可以通过配套的上位机软件实现，也可以通过串口调试助手发送指令完成。使用上位机软件配置非常简便，只需点击设置按钮即可完成操作。相比之下，通过串口调试助手发送指令的方式较为复杂，因此我们并不推荐这种方法。如果用户确实需要使用串口调试助手发送指令来进行配置，可以参考以下步骤。

（1）串口助手配置采集器接线方式，参考 3.6 节中的蓝牙版采集器连接电脑上位机和串口版采集器连接上位机接线方式

（2）串口助手配置。串口助手配置如下图所示，波特率：115200；发送指令勾选“发送新行”。



串口助手配置

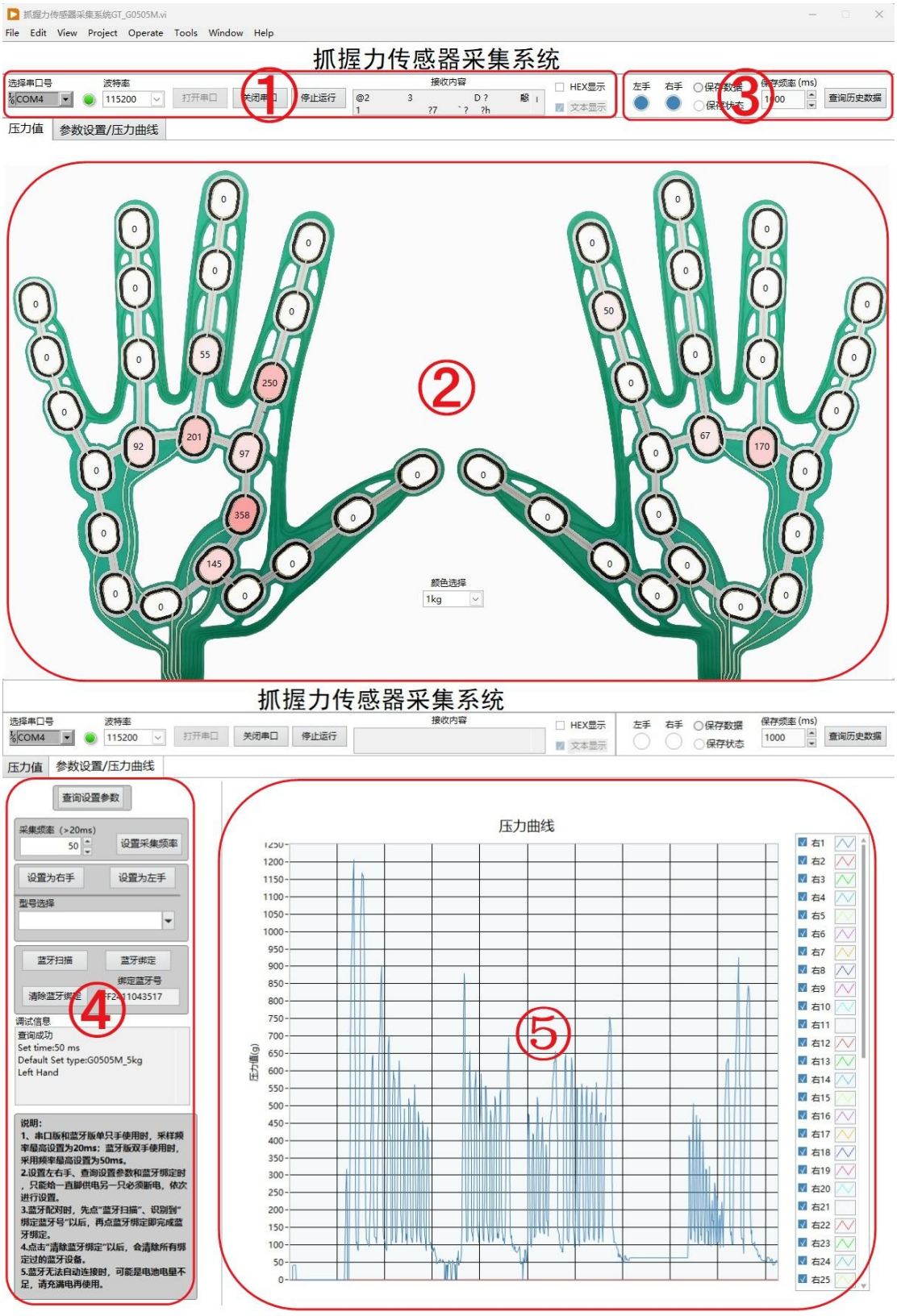
（3）采集器配置指令表

表 1.采集器配置指令表（指令末尾需加上回车换行）

功能描述	指令	说明	备注
设置采样时间	SETT=20	设置为 20ms，设置取值≥20ms	最快采样频率 20ms
设置传感器型号	SETF=0	设置型号 G0505M_2kg	
	SETF=1	设置型号 G0505M_5kg	
	SETF=2	设置型号 G0505M_10kg	
设置左右手	SETM=L	设置为左手	
	SETM=R	设置为右手	
查询参数配置	SET=?	查询当前设置参数，返回采样频率、左右手和型号	

六、上位机使用方法

4.1 上位机界面介绍



序号	功能区	功能描述
1.	串口参数配置区	选择串口号、设置波特率（115200）、打开串口、关闭串口、停止运行、接收内容显示等功能。
2. 5	参数显示区	显示左右手各 25 个感应点的压力值和压力变化曲线
3.	连接状态和数据保存区	显示左右手的连接状态 设置是否进行数据保存和查询历史数据功能。
4.	参数设置区	设置采集器数据发送频率、设置传感器型号、设置左右手、查询设置参数和蓝牙配置等功能

4.2 串口配置区介绍

蓝牙数据接收器（3.2 节中的⑦）和 USB 转 TTL 模块使用的 CH340 USB 转串口芯片，在使用软件前先安软件中提供的 CH340 驱动，才能正常识别当前串口号。点击“打开串口”按钮才能正常进行测量显示和参数配置等。

波特率默认为 115200，不支持修改。

“停止运行”按钮可以停止软件运行，再次运行需点击软件左上角的白色箭头。

接收区内容显示可通过选择框选择文本显示还是 HEX 显示。

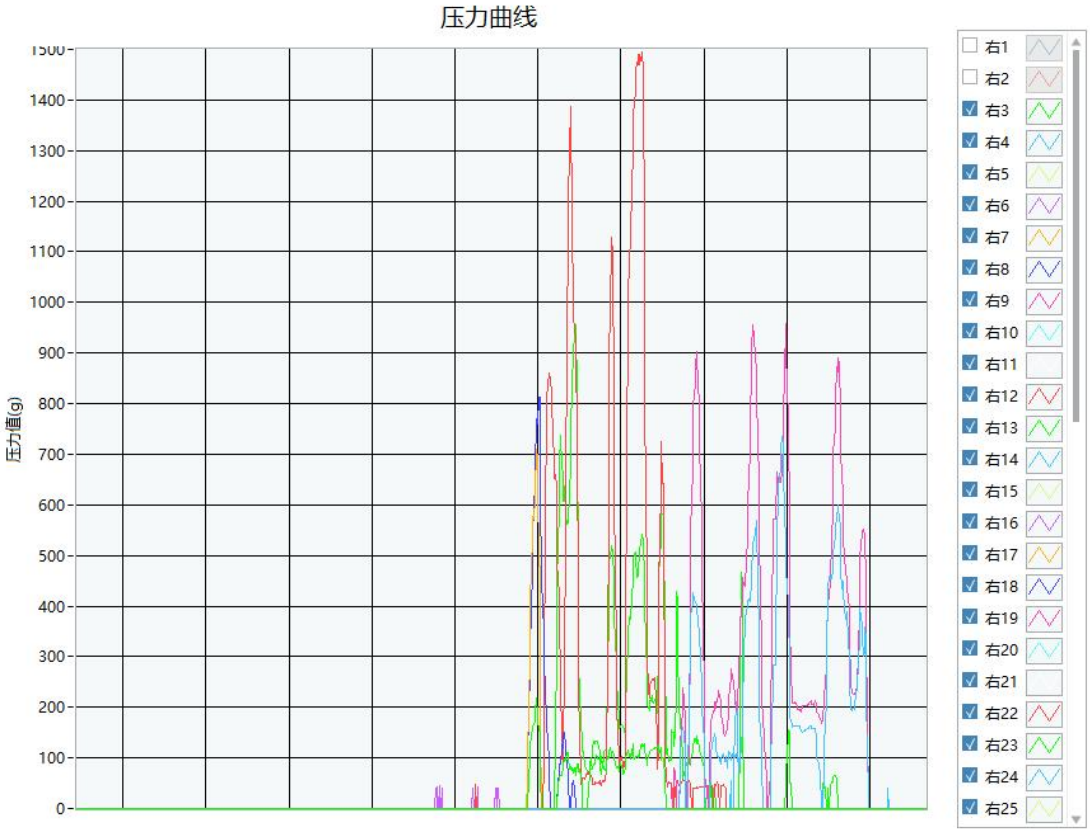


4.3 压力显示区功能介绍

左右手压力数据实时显示区域，压力显示区域的背景颜色深度随压力大小变化而变化，压力越大颜色越深，压力值的显示单位为 g。“颜色选择”下拉列表框是用来选择传感器量程控制压力显示区域背景颜色深度变化的，需根据自己的传感器型号进行选择。



压力波形曲线图可以显示左右手各 25 路的压力波形曲线，Y 轴刻度根据当前压力最大值自动进行调整。可以通过勾选右侧的各通道通道曲线显示框筛选各通道的曲线显示。



4.4 参数设置功能介绍

参数设置功能区使用时时只能连接一个采集器，另一个采集器断电，逐个进行设置。

（1）设置采集频率

首先在“采集频率”数值输入框中输入需要设置的采集频率值（最小值 20ms），然后点击“设置采集频率”按钮完成采集频率值设置。“调试信息”框中提示设置采样频率成功。



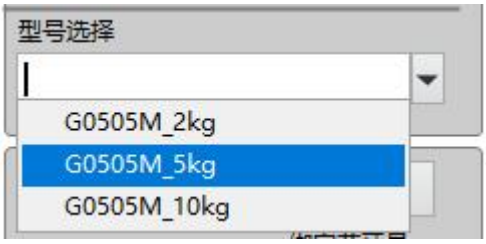


注意：采样频率设计要求如下。

版本型号	最小采样频率
串口版	≥20ms
蓝牙版单手	≥20ms
蓝牙版双手	≥50ms

（2）设置传感器型号

选择“型号选择”下拉列表框中的传感器型号。点击需要设置传感器型号即完成型号设置，“调试信息”框中会提示设置成功信息。





（3）设置左右手

点击按钮“设置为左手”、“设置为右手”即可完成左右手设置。出厂已完成左右手设置，不建议自行更改。



（4）查询设置参数

点击“查询设置参数”按钮，调试信息框中会返回采集器当前的参数配置。



（5）蓝牙设置

蓝牙设置功能是蓝牙接收器和采集器的蓝牙模块配对使用的，出厂已完成配置，正常情况下用户不需要进行蓝牙设置，如需使用请参考如下介绍。

点击“蓝牙扫描”按钮，进行搜索到当前范围内可配置的蓝牙设置，将识别到的可配置的蓝牙设备号显示在“绑定蓝牙号”文本框中。



点击“蓝牙绑定”按钮，即可将蓝牙接收器和识别的蓝牙设备进行配对和绑定。蓝牙设备会自动记录，下次上电会自动连接，无需每次上电进行重新设置。

点击“清除蓝牙绑定”按钮，即可清除蓝牙接收器绑定的所有蓝牙设备。

注意：蓝牙无法自动连接时，可能是电池电量不足，请充满电再使用。

4.5 数据保存功能介绍

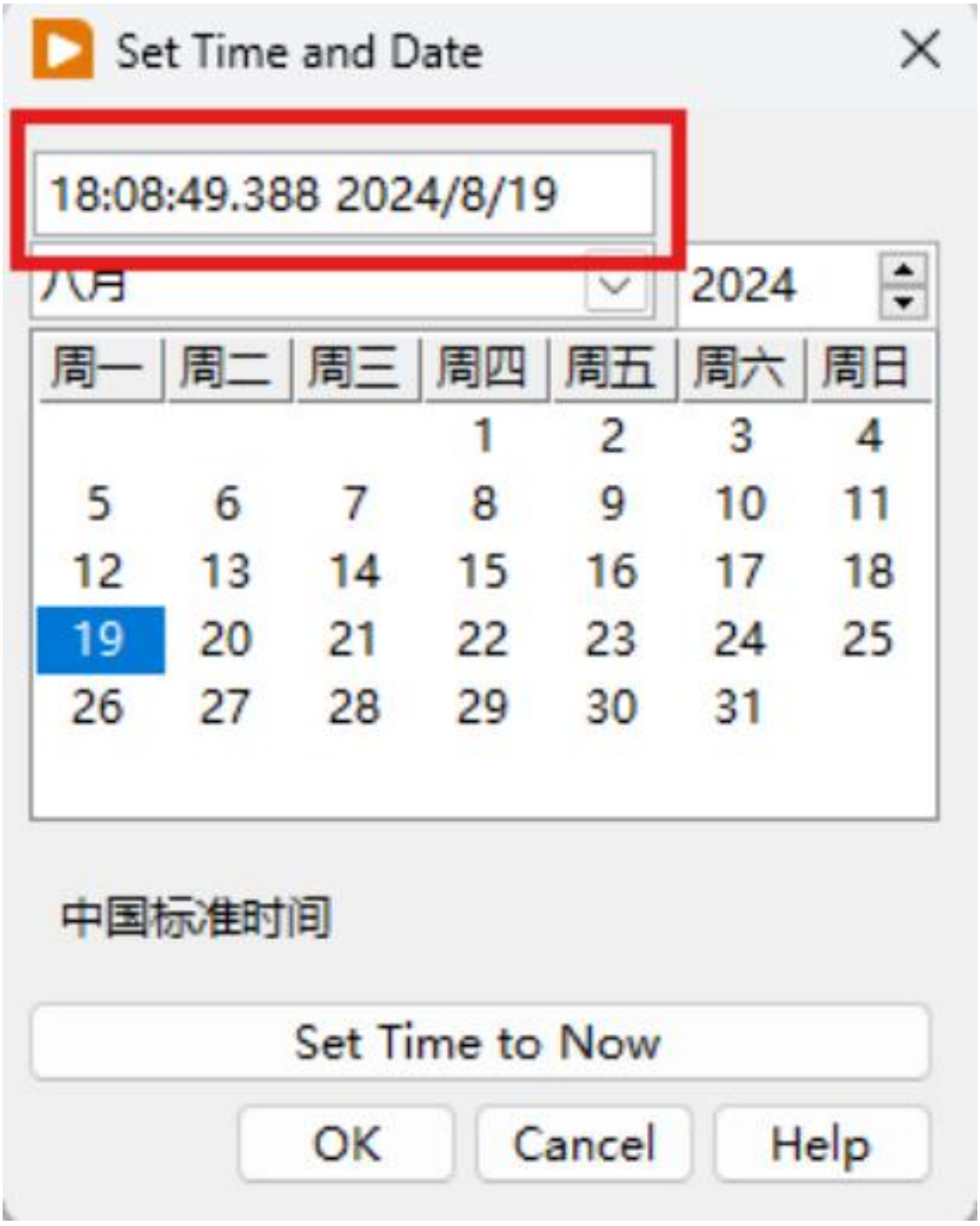
点击是否保存数据按钮，数据保存状态绿灯亮起，代表数据正在存储到数据库中。**每接收 15 组组数据写入一次数据库**。

点击“查询历史数据按钮”即可看到如下界面：



（1）查询历史数据

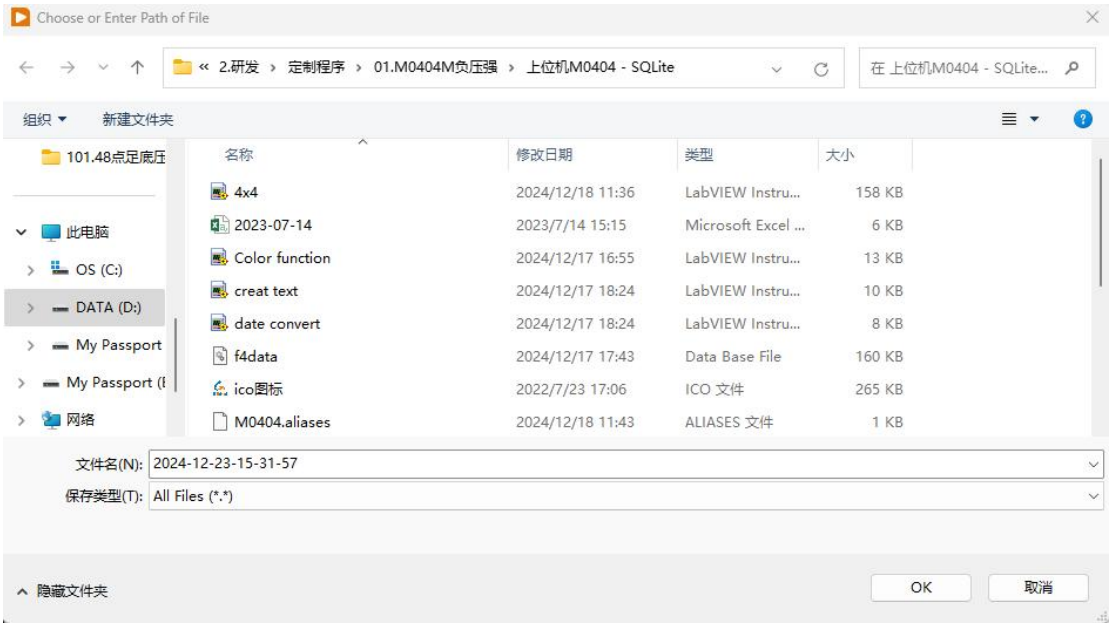
选择起始日期、结束日期，然后点击“查询”按钮即可查询到满足查询条件的历史数据。起始日期和结束日期的时分设置可通过在红色输入框中输入具体时间进行设置。



（2）导出数据

点击“导出数据”按钮，即可将查询到的数据为.csv 格式的表格文件，以当前时间自动命名文件名，选择保存路径，然后点击“OK”按钮即可完成数据导出。

注意：如果不更改文件名直接点 OK 即可，如果更改文件名，必须在文件名后面加上.csv 后缀，例如：data.csv。



（3）点击“返回主界面”按钮，即可关闭数据查询界面回到采集系统主界面。

（4）左右手连接状态。左右手连接状态指示灯，代表左右手采集器的连接状态，采集器连接时对应的状态指示灯会亮。



（5）数据删除。如果想删除历史数据，可以直接将软件安装目录下的后缀名为.db 的数据库文件删除。软件再次运行时会自动创建新的数据库文件。

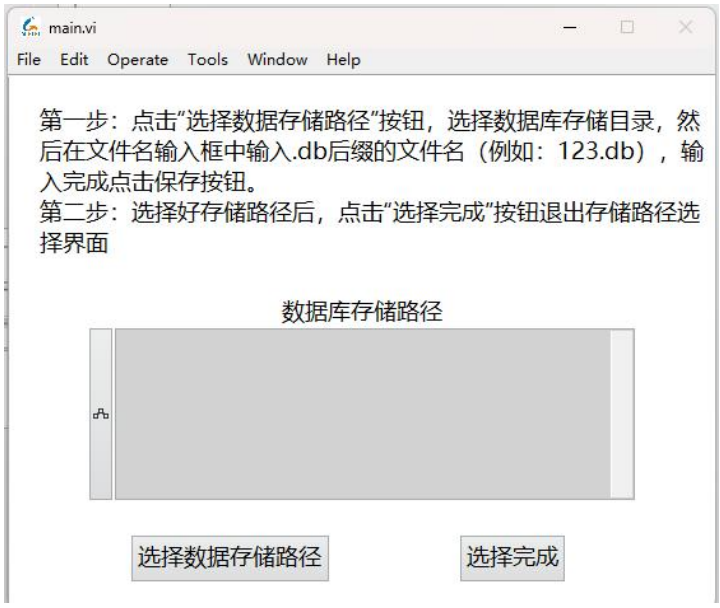
4.6 一台电脑使用多个上位机软件的办法

针对一些特殊使用情形，例如：串口版的采集器连接电脑的多个 USB 接口或者蓝牙版的蓝牙接收器连接电脑的多个 USB 接口。这种情况下需要启用多个上位机软件进行数据处理。这是可以点击应用图标，打开多个软件，开启不同的串口号进行处理，如下图所示。

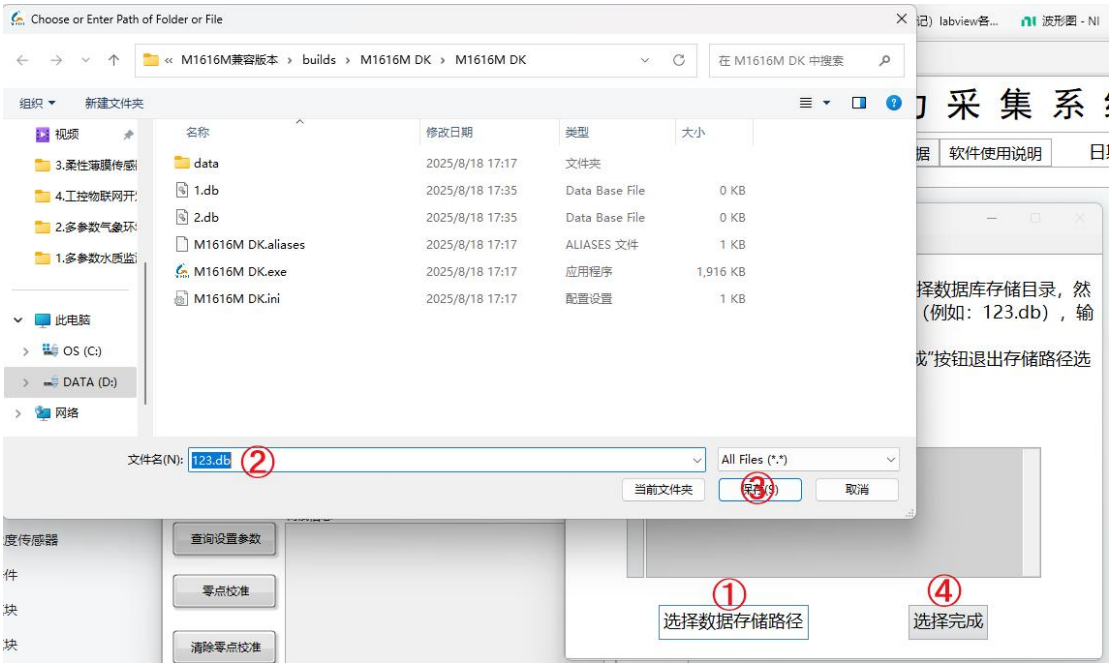


多开版本的上位机使用方法如下。

G0505M-DK V1.0 上位机下载链接



点击选择数据存储路径按钮，弹出数据保存路径对话框，选择数据春初路径，在文件名输入框中输入.db 后缀的文件名（例如：123.db），然后点击保存按钮。选择好路径以后点击"选择完成"按钮即可。具体步骤如下图所示。


Choose or Enter Path of Folder or File
« M1616M兼容版本 › builds › M1616M DK › M1616M DK
在 M1616M DK 中搜索
组织
新建文件夹
名称
修改日期
类型
大小
data 2025/8/18 17:17 文件夹
1.db 2025/8/18 17:35 Data Base File 0 KB
2.db 2025/8/18 17:35 Data Base File 0 KB
M1616M DK.aliases 2025/8/18 17:17 ALIASES 文件 1 KB
M1616M DK.exe 2025/8/18 17:17 应用程序 1,916 KB
M1616M DK.ini 2025/8/18 17:17 配置设置 1 KB
视频
3.柔性薄膜传感
4.工控物联网开
2.多参数气象环
1.多参数水质监
此电脑
OS (C:)
DATA (D:)
网络
文件名(N): 123.db
All Files (*.*)
当前文件夹
取消
软件使用说明
择数据库存储目录，然
(例如：123.db)，输
成"按钮退出存储路径选
查询设置参数
零点校准
清除零点校准
①
选择数据存储路径
④
选择完成